绪论
从电网数据到数据智能体

节号 0.1–0.7 · 配套资源见附录 C、D

电网从来不缺数据。真正稀缺的，是把海量数据及时、可靠、可解释地转化为业务判断的能力。本绪论说明：为什么电网行业需要数据智能体，它与以往的自动化有何不同，本书写给谁、怎么读，以及全书”六类智能体、一条流水线、多个业务场景”的整体技术路线。

0.1 为什么电网行业需要数据智能体

过去十余年，电网的数字化建设让数据的”存量”发生量级变化。调度侧的 SCADA 与 PMU 以秒级乃至毫秒级记录潮流与断面，配电侧的 AMI 与用采系统覆盖到台区与用户，运检侧的台账、缺陷与工单不断沉淀，再叠加 GIS、气象、交易等多源信息，形成了规模庞大、类型复杂的数据资产。然而，”数据多”并不等于”用得好”。在多数单位，数据增长与业务智能化之间仍横亘着三重矛盾（图 0-1）：

1. **数据体量快速增长，人工分析能力却接近上限**。报表口径有限、分析依赖个人经验，难以支撑越来越细的颗粒度与越来越高的时效要求。
2. **系统分散、口径不一，业务却需要全局一致的视角**。EMS、DMS、营销、GIS 各说各话，同一个”负荷”在不同系统里含义并不相同。
3. **专业门槛高，业务对时效的要求却很苛刻**。一次异常排查往往要跨越数据、专业算法与业务规则三类知识，非专业人员难以独立完成。

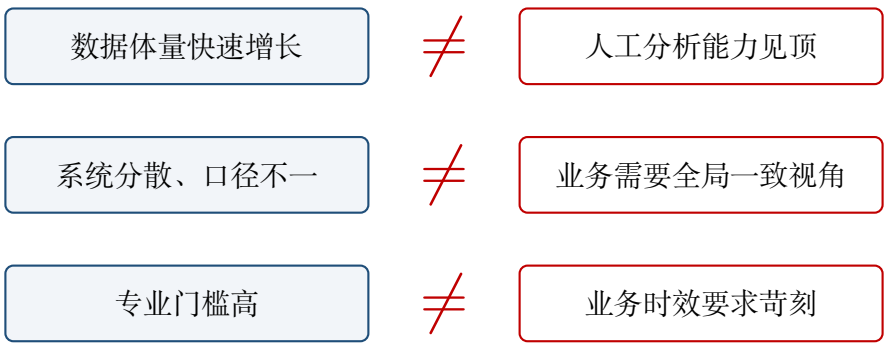


图 0-1 电网数据工作的三重矛盾：数据侧在增长，能力侧与业务侧却在原地。

传统的应对手段各有边界：BI 与报表解决”看得见”，却难以回答”为什么”和”该怎么办”；规则引擎擅长确定性判断，但规则越写越多、维护越来越难；机器学习模型

能做好预测与识别，却通常只覆盖单点任务，无法串起从取数到报告、再到预警的完整链路。大语言模型与智能体技术的出现，第一次让”能理解目标、能规划步骤、能调用工具、能自检结果”的**数据劳动力**成为可能，这正是本书讨论的起点。

0.2 从数据工具到数字劳动力

回顾电网数据工作的手段演进，可以清楚地看到一条”自主性逐级提升”的路径（图 0-2）。早期是**工具时代**：Excel、SQL、BI 由人来驱动，工具只负责执行确定动作；随后出现**助手（Assistant）**，能被动响应提问，但不主动推进任务；再进一步是**副驾（Copilot）**，可以给出建议、与人在同一流程中协作；最终是**智能体（Agent）**，围绕一个业务目标自主拆解任务、选择工具、执行并校验结果。



图 0-2 电网数据工作的能力光谱：从被动响应走向面向目标的自主执行。

需要强调的是，”数字劳动力”并不等于把已有流程自动化一遍。传统自动化的对象是**固定流程**，一旦输入或环境变化就需要人工改脚本；而数据智能体的对象是**业务目标**，它把”任务怎么拆、用哪些工具、结果是否可信”作为可推理、可追溯的过程来对待。这一转变，决定了本书讨论的重点不只是”用哪个模型”，而是”如何把模型、数据、工具与业务规则组织成一条可靠的工作流”。

0.3 本书的定位

本书既不是一本 AI 科普读物，也不是一本纯算法专著，而是一本**面向电网业务、能够照着实践**的技术读物。它围绕三条线索展开：

- **原理**——讲清电网数据的特征，以及大模型与智能体的能力边界与物理约束；
- **方法**——给出六类数据智能体的设计方法与工程实现路径；
- **实践**——每章末都落在一个可复现的电网数据任务上，从取数一路做到报告与预警。

与市面上偏通用场景的智能体书籍相比，本书的三点不同在于：其一，业务场景全部落在真实的电网专业语境（调度运行、设备运检、营销客服、新能源与微电网）；其二，始终强调**可信与可验证**，把物理约束、确定性计算与人工复核作为强制环节；其三，给出从原型到验收的完整工程路线，而非停留在演示级样例。

0.4 读者对象与知识基础

本书面向两类读者，并尽量降低两端的入门门槛：

- **电网从业者**——调度、运检、营销、信通与数字化人员，希望借助智能体提高本专业的数据工作效率；
- **AI 与软件开发者**——希望把大模型能力真正落到电网业务中的工程师与研究者。

在知识基础上，读者只需具备基本的电力常识与基本的编程与数据库直觉即可；对 Transformer、RAG、工具调用等概念不作前置要求，第 1、2 章会补齐必要的共同知识。

0.5 本书的三条阅读路径

不同读者的关注点不同，因此本书提供三条阅读路径（图 0-3），可各取所需、也可交叉阅读。

业务应用路径：第 1、3 章 → 第 5–10 章 → 第 13–16 章，先建立概念、再掌握六类能力、最后落到本专业场景。

技术开发路径：第 2、4 章 → 第 5–12 章 → 附录 C、D，先补齐技术底座、再动手实现与编排。

组织管理路径：绪论 → 第 3 章 → 第 17–18 章，关注价值判断、实施路径与风险边界。

图 0-3 三条阅读路径：业务应用、技术开发与组织管理。

0.6 本书的整体技术路线

全书的骨架可以概括为一句话：**六类智能体**、**一条流水线**、**多个业务场景**（图 0-4）。数据智能体的能力被拆成六类可独立实现、又可串接协作的单元——数据集成、数据治理、数据转换、洞察、看板与预警；它们在多智能体协作层被编排成一条”采集 → 治理 → 分析 → 报告 → 预警”的自主流水线；最后与不同专业的业务模型、知识与流程结合，形成面向调度、运检、营销与新能源等场景的具体应用。

后续各篇即按这一路线展开：第一篇建立共同基础，第二篇界定概念与架构，第三篇逐个剖析六类智能体，第四篇把它们编排成流水线，第五篇进入专业场景，第六篇讨论工程落地与未来形态。

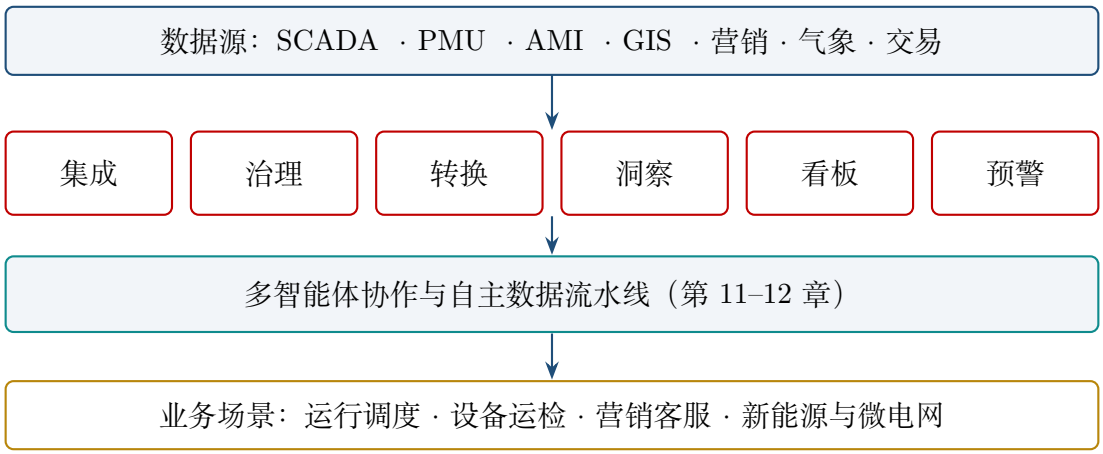


图 0-4 全书技术路线：六类数据智能体、一条自主流水线、多个业务场景。

0.7 配套实践资源

本书强调”能照着做”，因此配套资源与正文同等重要，全部收录于附录：

- **Prompt 模板**（附录 A）——覆盖集成、治理、转换、洞察、看板与预警六类任务；
- **数据模型与字段字典**（附录 B）——统一量测、台区、缺陷、新能源等数据的字段口径；
- **工具与开源框架清单**（附录 C）——选型参考与依赖说明；
- **实践环境与样例数据**（附录 D）——可直接运行的示例程序与完整流水线参考项目；
- **验收与安全检查表**（附录 E）——上线前的自检清单；
- **术语、缩略语与标准索引**（附录 F）——便于跨专业阅读。

阅读约定上，本书中的代码以 Python 为主，数据表与流程以图形方式给出；所有结论性分析均要求给出可核验的计算或证据来源——这既是本书的方法要求，也是电网业务对智能体最基本的要求。

下一章，我们从电力系统与电网业务的基础出发，为后续的技术讨论建立共同语言。